



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

КОМПЛЕКСНЫЕ СЦЕНАРИИ
ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ СИСТЕМ

ЛОГИСТИКА

ТРАНСПОРТИРОВКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГРУЗОВ

Версия на 19.12.2025

СОДЕРЖАНИЕ



- 1 Выбор приоритетных беспилотных решений**
- 2 Приоритетные беспилотные решения
 - 2.1 Беспилотный грузовой транспорт
 - 2.2 Беспилотный авиационный транспорт
 - 2.3 Роботы-доставщики
 - 2.4 Вспомогательная техника
- 3 Комплексная оценка эффектов
- 4 Нормативное регулирование

ПЕРИМЕТР ПРОЕКТА — ПЕРЕВОЗОК ТОВАРОВ И ГРУЗОВ



Примечание: Согласно международным классификациям, выделяется несколько уровней автономности транспорта. Основной фокус проекта – уровни 3–5, однако анализ не ограничивается только ими

Источник: Транспортная стратегия РФ до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.

КАРТА РЕШЕНИЙ ПО БЕСПИЛОТНЫМ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ

Виды транспорта	Решения	Основные этапы			Первая миля
		Первая миля	Средняя миля	Последняя миля	
Беспилотный автомобильный	Магистральные тяжелые грузовые автомобили		✓		 B2B  Перемещение грузов от точки происхождения к транспортным узлам  Все типы, преобладают средние и тяжелые
	Среднетоннажные грузовые автомобили	✓		✓	
	Малотоннажные грузовые автомобили			✓	
Беспилотный железнодорожный	Беспилотный магистральный поезд		✓		Средняя миля  B2B  Перемещение грузов между логистическими хабами на большие расстояния  Тяжелые
	Вакуумный поезд		✓		
Беспилотный водный	Беспилотные морские суда		✓		Последняя миля  B2B + B2C  Финальный этап доставки груза до конечного получателя  Легкие и средние (до 100 кг)
	Беспилотные паромы		✓		
	Беспилотные малые суда (катеры)		✓		
Беспилотный авиационный	Городские дроны-доставщики (легкие БПЛА)			✓	
	Крупные и средние БПЛА		✓	✓	
Роботы-доставщики	Роверы-доставщики малой грузоподъемности				
	Роверы-доставщики большой грузоподъемности				
	Антропоморфный робот			✓	
	Роботы-курьеры в помещениях			✓	
Беспилотный погрузочно-разгрузочный	Автопогрузчики на терминалах	Вспомогательные процессы (кросс-докинг)			
	Беспилотные тягачи (роботы-тягачи)				
	Автономные причальные краны для кросс-докинга				
	Беспилотный маневровый тепловоз				
	Автономные вагон-платформы				
	Автономные вагон-платформы				
	Вертикальный конвейер для доставки внутри здания				



Тип клиента



Процесс



Основные группы грузов

ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ РЕШЕНИЙ

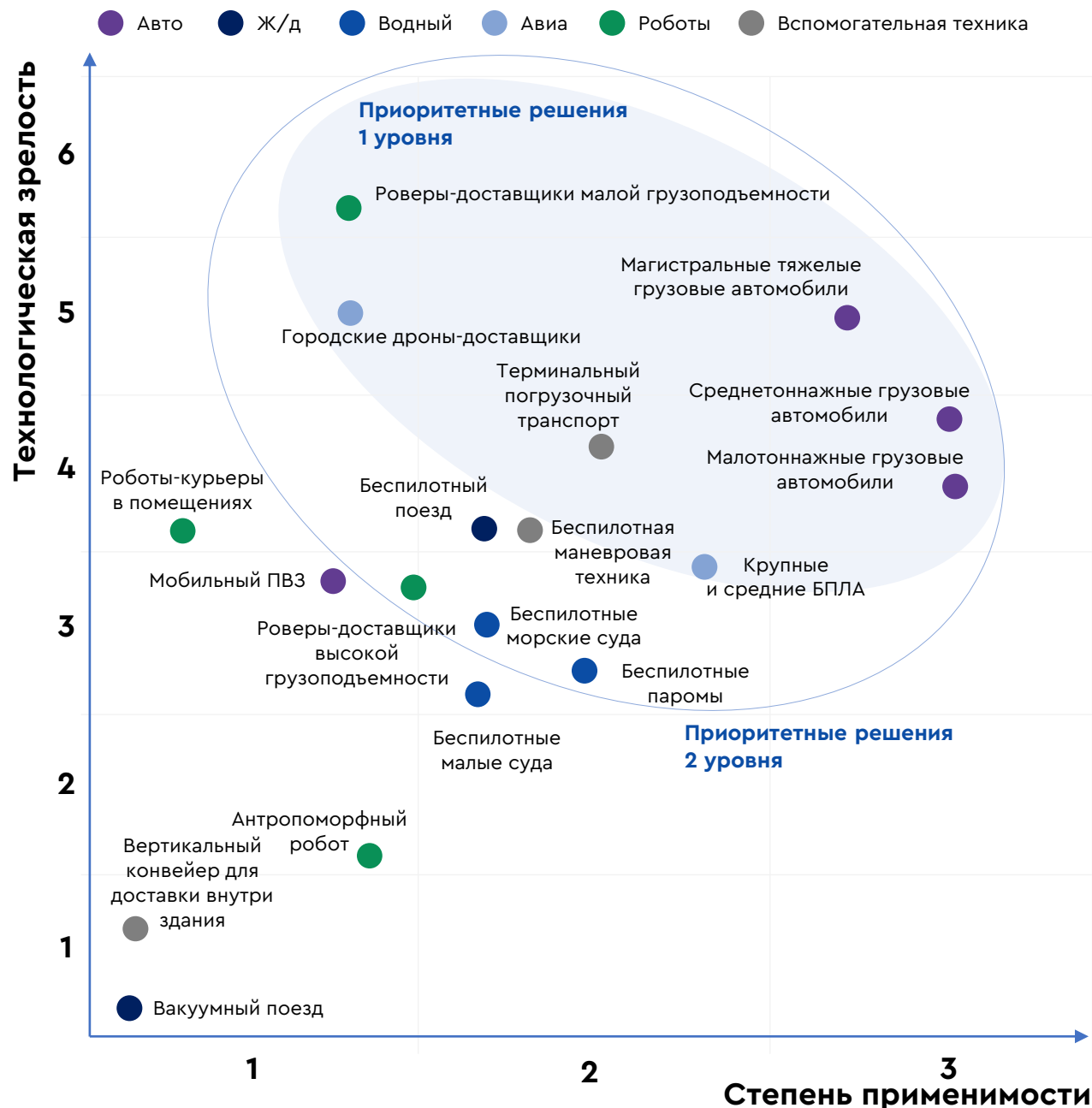
Оценка приоритетности

Критерий 1 «Технологическая зрелость»

- 1** **Концепция** – технология существует в виде теоретических разработок
- 2** **Прототип** – проходят пилоты, но нет коммерческих внедрений
- 3** **Локальные внедрения в мире** – технология применяется точноно за рубежом, но отсутствует в РФ
- 4** **Локальные внедрения в мире и в РФ**
- 5** **Масштабное внедрение в мире, локальное в РФ**
- 6** **Массовая зрелая технология**

Критерий 2 «Степень применимости»

- 1** **Ограниченная** – малые грузы, короткие дистанции
- 2** **Средняя** – применение ограничено инфраструктурой или маршрутами
- 3** **Широкая** – любые типы грузов, любые дистанции, любые логистические этапы



МАТРИЦА ПРИОРИТЕТНЫХ РЕШЕНИЙ 1-ГО УРОВНЯ

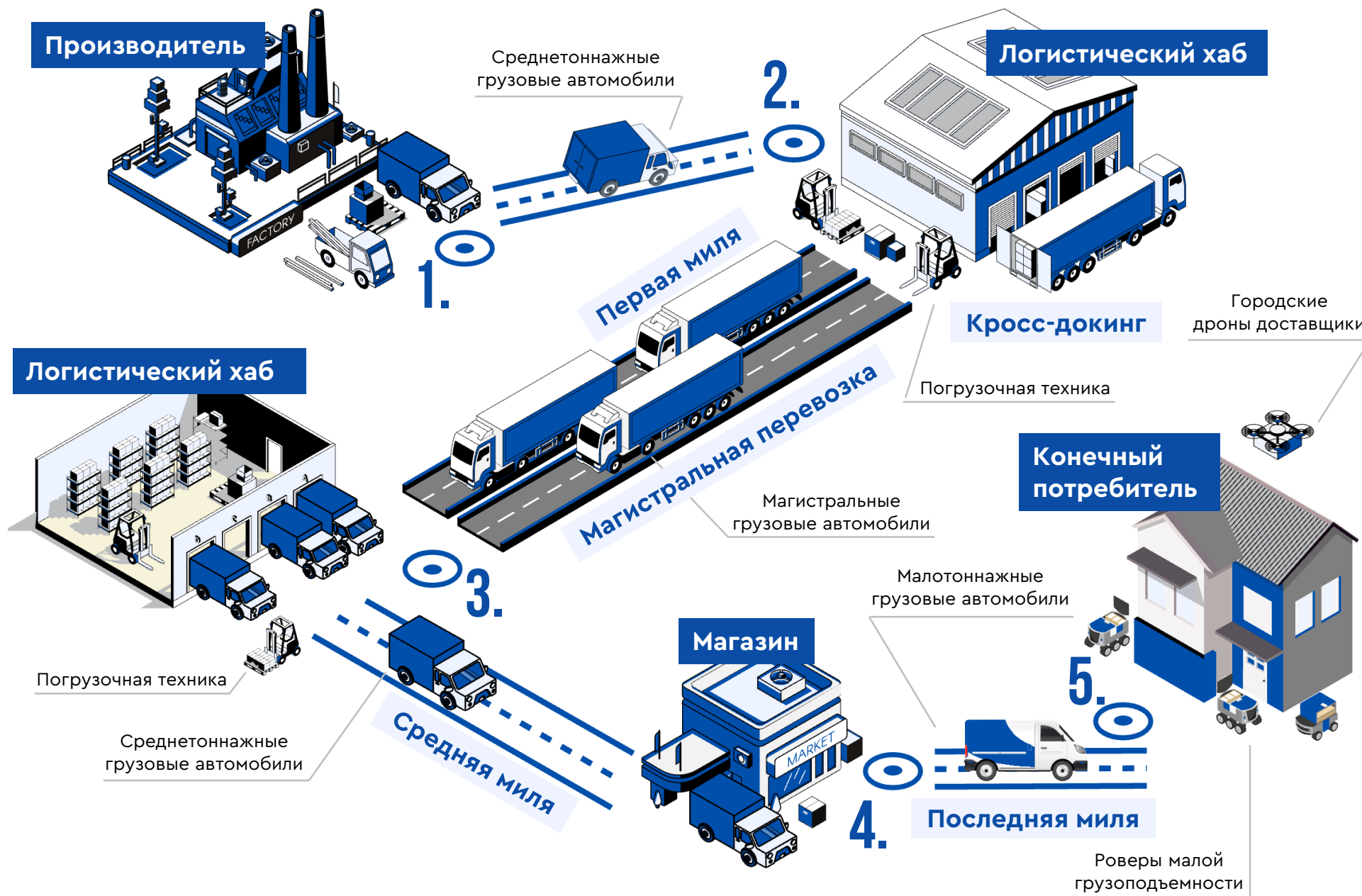
Первая/последняя миля	Средняя миля	Последняя миля	Последняя миля	Кросс-докинг
Городская и пригородная логистика крупных грузов  2 - 8 т  до 150 км	Межрегиональная магистральная грузовая логистика  от 8 т  от 200 км	Городская доставка последней мили мелких грузов одному получателю  до 30 кг  до 15 км	Городская доставка грузов партиями нескольким получателям  0,2 - 2 т  10 - 50 км	Вспомогательные погрузочные операции  Не применимо  Не применимо
Среднетоннажные грузовые автомобили УТГ ● ● ● - большинство проектов на стадии пилотов, высокая сложность эксплуатации в смешанной дорожной среде	Магистральные грузовые автомобили УТГ ● ● ● - коммерческая эксплуатация в РФ и в мире, разработаны ЭПР	Роверы малой грузоподъемности УТГ ● ● ● - коммерческая эксплуатация в РФ уже есть, но среда ограничена	Малотоннажные грузовые автомобили УТГ ● ● ● - большинство проектов на стадии пилотов, высокая сложность эксплуатации в смешанной дорожной среде	Беспилотные тягачи УТГ ● ● ● - точечные решения в РФ и мире, быстрый для масштабирования сегмент
Тяжелые БПЛА УТГ ● ● ● - применимость в нишевых сценариях, зависимость от специализированной инфраструктуры ограничивает масштабирование	Морские суда УТГ ● ● ● - массовой городской эксплуатации в РФ и мире нет	Городские дроны доставщики УТГ ● ● ● - массовой городской эксплуатации в РФ и мире нет, есть ограничения на полеты	Роверы средней массы¹ УТГ ● ● ● - нет серийных коммерческих решений, ограниченные сценарии применения	Автопогрузчики на терминалах УТГ ● ● ● - точечные решения в РФ и мире, быстрый для масштабирования сегмент
				Автономные причальные краны УТГ ● ● ● - точечные решения в РФ и мире, быстрый для масштабирования сегмент

 Масса перевозимого груза
  Расстояние
  Авто
  Роботы
  Авиа
  Водный
  Вспомогательная техника

УТГ (уровень технологической готовности): ● ● ● Низкий (1-4) ● ● ● Средний (5-7) ● ● ● Высокий (8-9)

Примечание: 1. Приоритетное решение 2-го уровня

БЕСПИЛОТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГРУЗОПЕРЕВОЗКАХ



СОДЕРЖАНИЕ



1 Выбор приоритетных беспилотных решений

2 **Приоритетные беспилотные решения**

2.1 **Беспилотный грузовой транспорт**

- Магистральные тяжелые грузовые автомобили
- Средне- и малотоннажные грузовые автомобили

2.2 Беспилотный авиационный транспорт

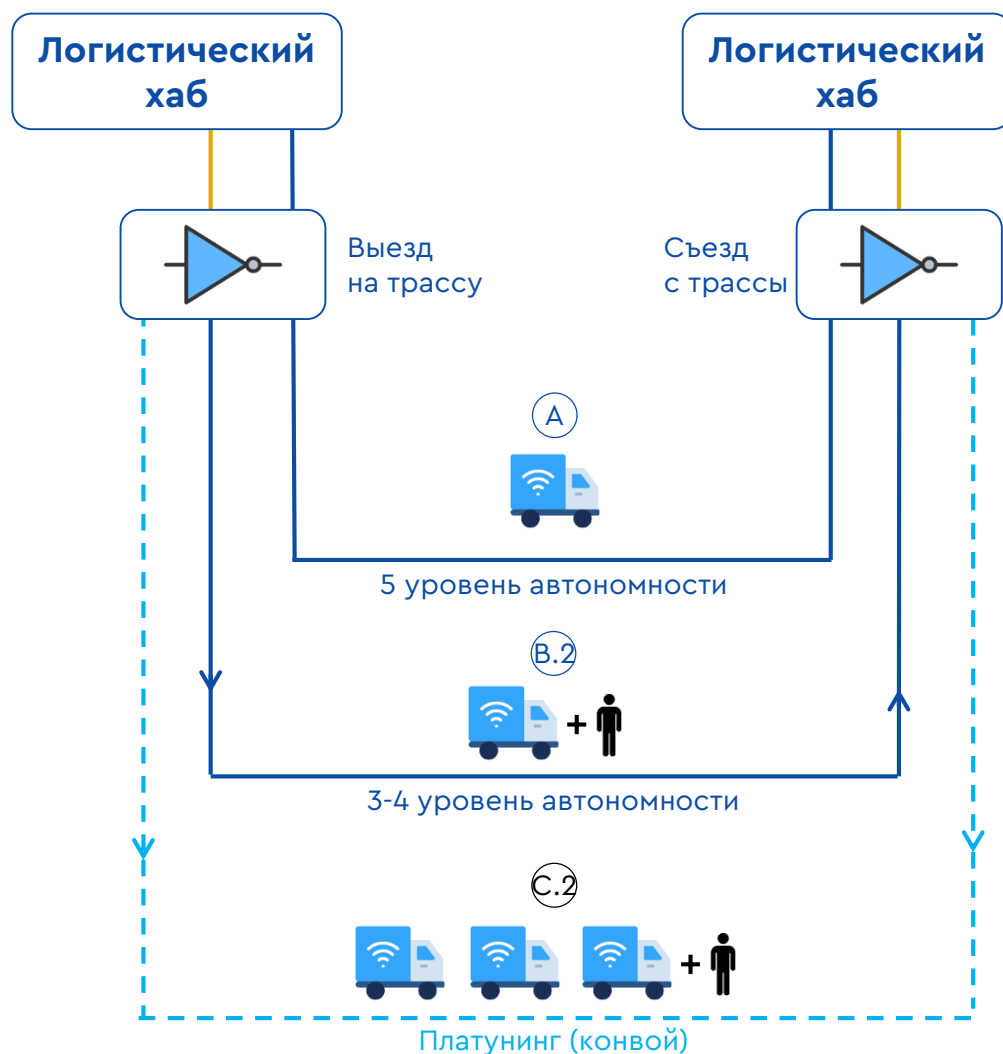
2.3 Роботы-доставщики

2.4 Вспомогательная техника

3 Комплексная оценка эффектов

4 Нормативное регулирование

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ ГРУЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



— Ручное управление — Автопилот
- - - Ручное управление первым ТС

5 уровень автономности

- А Грузовой автомобиль самостоятельно выполняет весь маршрут (выезд на трассу и движение по магистрали)

3-4 уровень автономности

- В.1 Водитель управляет погрузкой/разгрузкой, выездом со склада/хаба
- В.2 Водитель передает управление автопилоту при выезде на автомагистраль

Грузовой автомобиль самостоятельно движется по магистралям, но требует участия человека при выезде/съезде с магистрали и в зоне хаба

Технология передвижения

Платуниг (конвой)

- С.1 Водитель управляет погрузкой/разгрузкой, выездом со склада/хаба, сборкой/разборкой колонны автомобилей
- С.2 Первый автомобиль в колонне управляет скоростью движения, следующие ТС движутся автономно

↑
— Степень автономности

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

Актуальный

Перевозка крупногабаритного груза с использованием беспилотного грузового автомобиля 3-4 уровня автономности

ЗАДАЧА

- Обеспечение безопасной доставки крупногабаритных грузов в срок на средние и дальние расстояния с минимальным участием оператора

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЦЕСС

- Определение точек отправления и назначения, построение маршрута с учётом ограничений по габаритам и дорожной инфраструктуре
- Проверка готовности транспорта
- Контроль фиксации и размещения крупногабаритного груза
- Автономное движение по построенному маршруту с постоянным контролем окружающей обстановки
- Переход на режим «под контролем оператора» при прохождении сложных участков
- Прибытие на терминал и маневрирование для разгрузки

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Фиксация маршрута и фактического прохождения всех его этапов
- Получение визуального подтверждения сохранности крупногабаритного груза
- Подтверждение доставки груза в пункт назначения в заданный срок

УСЛОВИЯ СЦЕНАРИЯ

Тип ТС	Беспилотный грузовой автомобиль / тягач 3-4 уровня автономности
Скорость передвижения, км/ ч	70-90
Дальность автономного пробега, км	До 1 600 в сутки
Грузоподъемность, т	20 (в среднем)
Тип груза	Тарные (преимущественно) или насыпные/наливные грузы
Стандартный комплекс для выполнения работ	Тягач или грузовой автомобиль, оснащенный сенсорным комплексом (антенны GNSS, радары, лидары, камеры 360°, антенны LTE / WiFi) Страховый водитель
Требуемое оборудование и ПО	ПО автономного вождения, планирования и управления маршрутами (навигационный комплекс)
Система навигации	Спутниковая (ГЛОНАСС/GPS)
Тип двигателя	Дизельный
Ограничения	Погодные условия: высокая чувствительность к осадкам Инфраструктура: высокое качество дорожного покрытия и связи 4G/5G РЭБ: отсутствие воздействия средства РЭБ (искажение навигации и каналов связи) Кибербезопасность: наличие унифицированных протоколов киберзащиты для беспилотных систем

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

Перспективный

Перевозка крупногабаритного груза с использованием беспилотного грузового автомобиля 5 уровня автономности

ЗАДАЧА

- Обеспечение полностью автономной перевозки груза без участия человека на любом участке маршрута и в любых условиях

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Полное выполнение рейса без участия человека на всех участках маршрута
- Корректная доставка груза по плановому маршруту в рамках заданного окна времени

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С 3-4 УРОВНЕМ АВТОНОМНОСТИ

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЦЕСС	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1. Автоматическое планирование маршрутов по данным о пробках, погоде и дорожной обстановке 2. Самостоятельное выполнение манёвров в ограниченном пространстве 3. Автономное движение по городским улицам с учётом ПДД 4. Полностью автономное движение по магистралям без участия человека 5. Объезд препятствий и выполнение сложных манёвров (тоннели, развязки, дорожные работы)	1. Полностью автономный грузовой автомобиль без кабины для водителя 2. Высокочувствительный сенсорный комплекс с системой резервирования для выполнения маневра минимального риска в случае отказа любого из компонентов	1. Цифровой двойник дорог, включающий данные о сопутствующей инфраструктуре и данные мониторинга (транспортный поток, ДТП, погода, состояние покрытия и тд) 2. V2X – технология для обмена данными внутри транспортной системы

МИРОВОЙ РЫНОК

Объем мирового рынка
производства автономных грузовых
автомобилей:

41

\$ МЛРД
в 2024 г.

Увеличение объема рынка
к 2030 г. до:

94

\$ МЛРД
в 2030 г.

15%

CAGR
(2025-2033)

Структура рынка
по макрорегионам:

~30%

Северная Америка

~27%

Азия

~23%

Европа

Источник: Grand View Research – Autonomous Truck Market

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ. КРУПНОТОННАЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

- На текущем этапе эксплуатации преобладают тяжёлые магистральные грузовые автомобили с **уровнем автономности 3–4**, реализуемые в формате пилотных и ограниченно масштабируемых проектов
- В 2024 г. на долю **большегрузных тягачей** приходилось **65% мирового рынка** автономных грузовых автомобилей
- Основной **экономический эффект достигается на длинных маршрутах**, где затраты на рабочую силу превышают расходы на топливо
- В условиях роста спроса на автономные перевозки ключевой моделью развития становятся **стратегические партнёрства между автопроизводителями и технологическими компаниями**, например, Volvo Trucks и Aurora Innovation, Scania и Navistar

Разработчик решения	Aurora Innovation 	Inceptio Technology 
Внешний вид		
Уровень автономности	3-й уровень	3-й уровень
Производитель ТС	PACCAR (США), Volvo (Швеция)	Dongfeng, Sinotruk (Китай)
Запуск услуги	2021 г. – пилот 2025 г. – коммерческие перевозки	2022 г. – пилот 2023 г. – коммерческие перевозки
Маршруты	2 маршрута в Техасе: Даллас – Хьюстон (~380 км), Форт-Уэрт – Эль-Пасо (~1000 км)	2 маршрута в Техасе: Даллас – Хьюстон (~380 км), Форт-Уэрт – Эль-Пасо (~1000 км)
Типы грузов	Тарные грузы (потребительские товары)	
Пользователи	  	  
Режим эксплуатации	Круглосуточные перевозки, до 3 рейсов в день. Компания проводит испытания грузовых автомобилей в дождь	Ежедневные рейсы со средней скоростью ~70 км/ч на расстояние ~800 км
Эффекты	Показатель on-time delivery (доставка точно в срок) – 100%	Снижение затрат на рабочую силу на 20-50%

Источник: Aurora Tech, Inceptio, Mordor Intelligence, Gminsights

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ. КРУПНОТОННАЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

- Развитие сегмента сопровождается внедрением экспериментальных правовых режимов в РФ, позволяющих использовать беспилотные технологии в реальных условиях
- Практическая эксплуатация беспилотных грузовых автомобилей в РФ осуществляется преимущественно на 3 уровне автономности, с обязательным участием водителя-испытателя или удалённого оператора
- В 2023–2024 гг. запущены регулярные платные перевозки грузов беспилотными грузовые автомобили уровня 3–4 на ключевых федеральных трассах
- При этом в России уже создан и приступил к полному циклу испытаний грузовой автомобиль 5 уровня автономности (Navio)
- По итогам совещаний по развитию беспилотного транспорта в 2025 году Правительством РФ поручена разработка федерального закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах». Внесение законопроекта в Правительство запланировано на I квартал 2026 года

Разработчик и оператор решения	NatCar ¹	Яндекс
Внешний вид		
Уровень автономности	3-й уровень	4-й уровень
Производитель ТС	КАМАЗ	Shacman + Яндекс
Запуск услуги	2022 г. – запуск пилота 2023 г. – запуск коммерческих перевозок	2024 г. – запуск пилота 2025 г. – запуск коммерческих перевозок
Маршруты	М-11 «Нева», ~650 км между логистическими центрами Москвы и Санкт-Петербурга	М-4 «Дон», участок ~180 км от Москвы до Тулы
Типы грузов	Потребительские товары, нефтепродукты	Потребительские товары
Пользователи	  	 
Режим эксплуатации	Круглосуточные перевозки, остановки только на погрузку-выгрузку, заправку	Рейсы выполняются днем, с планом перехода к круглосуточной работе
Эффекты	Сокращение времени доставки на ~12%	Снижение затрат на перевозку до 30%
Стоимость	14,5–19 млн руб. (45-60% стоимости – надстройка)	18 млн руб. (55% стоимости – надстройка)

Примечание: 1. Дочерняя компания ПАО «КАМАЗ»

Источник: Aurora Tech, Inceptio, Mordor Intelligence, Gminsights

КАТАЛОГ БЕСПИЛОТНЫХ КРУПНОТОННАЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

На российском рынке представлены только 4 вида беспилотных крупногабаритных грузовых автомобилей, главным производителем выступает КАМАЗ (совместно с Natcar)

Модель	КАМАЗ-54901 (платформа «Маяк-1/2»)	Navio (Sitrak)	Shacman X6000 с надстройкой от Яндекса	Navio L5
Внешний вид				
Уровень автономности	3	4	4	5
Производитель	КАМАЗ (тягач), Natcar ¹ (надстройка) Россия, г. Набережные Челны	Sinotruk (тягач, Китай), Navio ² (надстройка, Россия, г. Москва)	Shacman (тягач, Китай), Яндекс (надстройка, Россия, г. Ступино)	Navio ² Россия, г. Москва
Грузоподъемность, т	35	12	25	Нет данных
Класс	Магистральный тягач			
Максимальная скорость, км/ч	90	90	125	Нет данных
Тип двигателя	Дизельный			
Запас хода без дозаправки	~1000–1600 км при полном запасе топлива			Нет данных

Примечание: 1. Дочерняя компания ПАО «КАМАЗ». 2. Дочерняя компания ПАО «Сбербанк»

Источник: Kamaz-Krasnoyarsk, Vesti Kamaza, Navio, Autonomy Yandex

ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ



Стоимость

-30%

Снижение
себестоимости
перевозки

За счет чего:

- Экономия на зарплатах водителей (ФОТ ~30–40% стоимости перевозки на дальних маршрутах)
- Снижение расходов на топливо и запчасти (износ комплектующих снижается до 5%, расход топлива – на 10–14% на маршрутах 1000+ км)

- Стоимость беспилотного грузового автомобиля выше обычного **в 1,5–2 раза**, однако экономия на ФОТ, топливе и ТО обеспечивает сокращение сроков окупаемости в **~2,5 раза**¹
- Максимальный экономический эффект достигается при масштабе парка (10–30+ машин) за счет снижения удельных затрат на мониторинг и обслуживание



Время

-20%

Сокращение
срока доставки

За счет чего:

- Увеличение средней скорости движения на 15%
- Сокращение остановок: нет перерывов каждые 4,5 ч
- Движение в дневное и ночное время



Безопасность

-20%

Снижение
аварийности

За счет чего:

- Полностью исключается человеческий фактор: усталость, ошибки реакции, невнимательность
- Исключены причины аварий из-за нарушения ПДД

Примечание: 1. Срок окупаемости беспилотного грузового автомобиля 5 уровня автономности ~5 лет (полное отсутствие водителя, замена на «электронного», увеличение интенсивности эксплуатации автомобиля в 2,5 раза по сравнению с обычным)

Источник: Яков и Партнеры, анализ проектной команды, интервью с представителями отрасли

ОБЪЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЫНКА

Показатели	2024	2035 (прогноз)
Объем внутрироссийских перевозок грузов автомобильным транспортом, млрд тонн	7	9
Уровень проникновения технологии беспилотных грузовых автомобилей, %	0,001%	0,1%
Потенциальный объем внутрироссийских перевозок грузов беспилотными грузовыми автомобилями, млн тонн	0,1	9
Стоимость перевозки с помощью беспилотного грузового автомобиля, руб./ км	60	57
Объем рынка услуг в стоимостном выражении в год, млрд руб.	21	25,7
Производительность 1 беспилотного грузового автомобиля в год, тыс. тонн	3,3	3,3
Оценка необходимого единовременного количества беспилотных грузовых автомобилей, ед.	30	2 700
Стоимость 1 беспилотного грузового автомобиля, млн руб. ¹	17	9
Оценка суммарной закупочной стоимости беспилотных грузовых автомобилей, млн руб.	510	24 300

Примечание: 1. Без учета инфляции

СОДЕРЖАНИЕ



1 Выбор приоритетных беспилотных решений

2 **Приоритетные беспилотные решения**

2.1 **Беспилотный грузовой транспорт**

- Магистральные тяжелые грузовые автомобили
- Средне- и малотоннажные грузовые автомобили

2.2 Беспилотный авиационный транспорт

2.3 Роботы-доставщики

2.4 Вспомогательная техника

3 Комплексная оценка эффектов

4 Нормативное регулирование

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

Межхабовая перевозка среднетоннажных грузов

ЗАДАЧА

- Обеспечение регулярной доставки грузов от производственных площадок до логистических хабов с использованием среднетоннажного беспилотного грузового автомобиля уровня автономности 3–4

ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС

- Формирование задания на перевозку и планирование маршрута между производственной площадкой и логистическим хабом
- Подготовка транспортного средства и загрузка груза на территории производства
- Выезд на маршрут и автономное движение по городским и/или межгородским дорогам (при необходимости подключение страхующего водителя/оператора)
- Прибытие в логистический хаб и маневрирование для разгрузки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты (ДхШхВ) – ~10 × 2 × 3 м
- Грузоподъемность – 2-10 т
- Максимальная скорость – до 90 км/ч

Внутригородская доставка малотоннажных грузов

ЗАДАЧА

- Доставка малых и средних партий грузов в городской среде с использованием малотоннажного беспилотного грузового автомобиля уровня автономности 3–4

ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС

- Формирование маршрута доставки с учётом городской дорожной сети и точек выгрузки
- Подготовка транспортного средства
- Загрузка груза на территории логистического хаба или даркстора
- Автономное движение в плотной городской среде (при необходимости подключение страхующего водителя/оператора)
- Прибытие к точке назначения и выполнение разгрузки у конечного получателя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты (ДхШхВ) – ~4 × 1,5 × 2 м
- Грузоподъемность – до 2 т
- Максимальная скорость – до 60 км/ч

- Практическая реализация данных сценариев возможна преимущественно на **3–4 уровне автономности**
- Переход к полной автономности уровня 5 в городской среде в настоящее время **ограничен рядом факторов**, включая недостаточную зрелость цифровой дорожной инфраструктуры, требования к высокоточным картам и нормативные ограничения
- В отличие от дальнемагистральных перевозок, где движение происходит по относительно предсказуемым траекториям, **городская логистика** требует более развитых систем восприятия, принятия решений и постоянного контроля

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ. СРЕДНЕТОННАЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

- В мире представлены преимущественно среднетоннажные грузовые автомобили 3-4 уровня автономности, ориентированные на **внутригородскую и пригородную** логистику
- Ключевой особенностью является работа не в хаотичном городском потоке, а на **фиксированных маршрутах** или закрытых территориях. Это позволяет не решать все дорожные сценарии сразу, а автоматизировать один повторяющийся процесс
- Экономический эффект** достигается за счёт круглосуточной эксплуатации и снижения затрат на персонал

Разработчик решения	Einride 	Gatik 
Внешний вид		
Уровень автономности	4-й уровень	4-й уровень
Производитель ТС	Einride	Ford, Isuzu
Запуск услуги	2017 г. – пилот 2018 г. – коммерческие перевозки	2019 г. – пилот 2021 г. – коммерческие перевозки
Маршруты	На закрытых территориях (предприятия, кампусы, порты) и на магистральных дорогах США и Швеции (пилот)	Фиксированные городские маршруты в Далласе, Бентонвилле и Торонто (~10 км)
Типы грузов	Потребительские товары, промышленные товары	Потребительские товары
Пользователи	   	  
Режим эксплуатации	Грузовой автомобиль может проехать 200 км на одном заряде, развивает скорость до 85 км/ч	Скорость движения не более 80 км/час
Эффекты	Сокращение затрат на перевозку на 43%	Показатель on-time delivery – 100%

Источник: Einride Tech, Gatik, Forbes

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ. МАЛОТОННАЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

- Малотоннажные автономные грузовые автомобили в мире развиваются преимущественно в сценариях **городской доставки («последней мили»)**, где требуется регулярная доставка малых партий грузов на короткие расстояния
- **Основной драйвер сегмента — рост e-commerce и сервисов экспресс-доставки**, которые формируют спрос на предсказуемые и повторяющиеся маршруты между распределительными центрами и точками выдачи
- Коммерческое внедрение фокусируется на **фиксированных маршрутах** в городской среде
- В большинстве проектов используется 4 уровень автономности, предполагающий **ограниченные операционные зоны** и заранее заданные условия эксплуатации
- Масштабирование сегмента сдерживается сложностью городской среды, нормативными ограничениями и высокой стоимостью внедрения

Разработчик решения	Waymo 	LOXO 
Внешний вид		
Уровень автономности	4-й уровень	4-й уровень
Производитель ТС	Chrysler (США), Jaguar Land Rover (Великобритания)	Volkswagen (Германия)
Запуск услуги	2020 г. – пилот 2024 г. – коммерческие перевозки	2024 г. – пилот
Маршруты	Между распределительным центром и пунктами выдачи заказов и доставка еды в Финиксе (Техас)	Между распределительным центром и пунктами выдачи заказов в Берне (Швейцария)
Типы грузов	Потребительские товары, готовая еда	Потребительские товары
Пользователи	 	
Режим эксплуатации	Движение со скоростью потока, в рабочие часы	Максимальная скорость – 60 км/ч, протяженность маршрутов в городе – 65 км
Эффекты	Нет данных	Нет данных

Источник: Techcrunch, Selfdrivenews

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ. СРЕДНЕ- И МАЛОТОННАЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

- В РФ развитие автономных грузовых решений в первую очередь сосредоточено на **автоматизации логистики промышленных**, а не на сценариях «последней мили»
- Ключевым игроком в сегменте среднетоннажных перевозок является компания **EvoCargo**, ее продукт – модульная платформа 4-го уровня автономности EVO-1, на которую можно устанавливать различные типы грузов
- Модели **EvoCargo** работают только на **промышленных и складских территориях**, планируется запуск на магистральных маршрутах, проведены первые испытания на ЦКАД
- В сегменте малотоннажных грузовых автомобилей разработки ведут **ГАЗ и НГТУ им. Р.Е. Алексеева**, их совместное решение – беспилотный электромобиль «ГАЗель NEXT»
- Технология проходит этап испытаний на **ограниченных территориях**: на месторождениях в ХМАО и в ОЭЗ «Алабуга»

Разработчик решения	Evocargo	ГАЗ, НГТУ им. Р. Е. Алексеева
Внешний вид		
Уровень автономности	4-й уровень	4-й уровень
Производитель ТС	Evocargo	ГАЗ
Запуск услуги	2020 г. – пилот 2021 г. – коммерческие перевозки	2021 г. – пилот и начало коммерческих перевозок
Маршруты	Движение «склад-производство-склад» на 40+ объектах	Внутрипромысловые дороги на нефтяных месторождениях в ХМАО, внутренние дороги в ОЭЗ
Типы грузов	Тарные малогабаритные грузы, производственные грузы	Производственные грузы
Пользователи		
Режим эксплуатации	Круглосуточная работа с остановками на подзарядку, работа в широком диапазоне погодных условий	Круглосуточная эксплуатация, запас хода до 120 км
Эффекты/результаты	Экономия на содержании парка авто до 37%	Пройдено 8 тыс. км и перевезено >40 тыс. ед. грузов

Источник: Evocargo, Avtorgaz

КАТАЛОГ БЕСПИЛОТНЫХ СРЕДНЕ- И МАЛОТОННАЖНЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

В России протестированы 2 модели беспилотных малогабаритных грузовых автомобилей, только одна из них вышла на рынок – модель EVO-1 компании EvoCargo

Модель	EVO-1	ГАЗель NEXT
Внешний вид		
Уровень автономности	4	4
Производитель	EvoCargo, г. Москва	«Группа ГАЗ», НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород
Грузоподъемность, т	2	1
Запас хода, ч	до 10	Нет данных
Максимальная скорость, км/ч	до 20	до 90
Тип двигателя	Электрический	Электрический

Источник: Evocargo, Avtorgaz

СОДЕРЖАНИЕ



1 Выбор приоритетных беспилотных решений

2 **Приоритетные беспилотные решения**

2.1 Беспилотный грузовой транспорт

2.2 **Беспилотный авиационный транспорт**

- Легкие
- Тяжелые

2.3 Роботы-доставщики

2.4 Вспомогательная техника

3 Комплексная оценка эффектов

4 Нормативное регулирование

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

Перевозка малогабаритных грузов с использованием легких БПЛА

ЗАДАЧА

Доставка груза от логистического хаба до клиента

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЦЕСС

- Оформление заказа клиентом (система TMS/WMS автоматически определяет, что адрес находится в зоне доставки дроном)
- Планирование миссии (расчет маршрута с учетом бесполетных зон, погодных условий, профиля высот, расчет энергобаланса с резервом, назначение конкретного БПЛА и временного слота с учетом SLA)
- Проведение подготовки к полету – загрузка заказа, предполетная проверка, разрешение на взлет
- Полет к клиенту по заданном маршруту
- Выдача заказа на тресе или приземление дрона на подготовленную площадку и выдача заказа из грузового отсека
- Отправка электронных документов о доставке

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Конечный клиент получил заказ точно в срок, в соответствии с установленным SLA и без необходимости взаимодействия с курьером
- Доставка выполнена полностью автоматизированно, с подтверждённой передачей груза и фиксацией цифровых документов о доставке в системе

УСЛОВИЯ СЦЕНАРИЯ

Тип ТС	Легкие БПЛА
Звено логистической цепи	Последняя миля
Средний радиус доставки, км	14
Средняя скорость передвижения, км/ч	60
Средняя грузоподъемность, кг	2–5
Тип груза	Потребительские товары и медикаменты
Стандартный комплекс для выполнения работ	БПЛА легкого типа (мультироторный) с лебедкой или грузовым модулем, дронопорт
Требуемое оборудование и ПО	Планирование полетов, электронный документооборот (EDI)
Энергоустановка	Электрический
Ограничения	Погодные: диапазон температур 40°C... +50°C, скорость ветра до 10 м/с, чувствительность к осадкам Инфраструктурные: невысокая застройка, площадки взлета/посадки, интеграция с WMS/TMS системами Регуляторные: получение разрешений на полеты РЭБ: отсутствие воздействия средства РЭБ (искажение навигации и каналов связи) Кибербезопасность: наличие унифицированных протоколов киберзащиты для беспилотных систем

МИРОВОЙ РЫНОК

Объем мирового рынка доставки
последней мили с помощью БПЛА, \$

\$1,6

МЛРД
в 2025г.

\$5,8

МЛРД
в 2034г.

27,3%

CAGR
(2025-2034)

Структура рынка по географии
(по числу доставок, 2023):

~43%

Азиатско-Тихоокеанский регион

~15%

Северная Америка

~10%

Европа и прочие регионы

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Производитель и оператор	JD.com 	Wing 	Zipline 
			
Маршрут	Из сортировочных центров до пригородов Пекина и провинций Цзянсу, Шэньси, Сычуань в радиусе 3-50 км	В пригородах Австралии, США и Европы в радиусе 9,6 км от хаба	В Руанде, Гане, США, Японии, Нигерии, Кении и Кот-д'Ивуаре (расстояния до 150 км)
Описание	2015 г. – JD.com создала направление JD Drone 2016 г. – первые тестовые полёты 2017 г. – регулярные коммерческие маршруты	2012 г. – Wing основана Google 2014 г. – первая доставка в Квинсленде 2019 г. – стартовали коммерческие операции в Австралии	2014 г. – основание компании с 2016 г. – доставка товаров в отдаленные места 2023 г. – запуск доставки на короткие расстояния
Типы грузов	Потребительские товары (включая продукты питания, одежду, электроника) Масса 5-15 кг	Потребительские товары (включая продукты питания, товары для дома), аптечные товары Масса до 2,3 кг	Потребительские товары (включая продукты питания, товары для дома), легкие медицинские грузы, с/х продукция Масса до 1,8 кг
Пользователи			
Время доставки	Круглогодичная доставка за 5 минут в радиусе 3 км	20 минут	15-30 минут
Эффекты	Сокращение времени на доставку в 3-6 раз на сельских маршрутах	Снижение энергозатрат на доставку до 50 раз по сравнению с фургонами	Сокращение времени доставки в 4-8 раз (в зависимости от региона)

Источник: Zipline, Wing, Business Insider

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

- **До 25 млрд руб.** – рост емкости рынка беспилотной логистики и доставки последней мили в РФ к 2030 году¹
- **~20 тыс. км** – протяженность сети беспилотных коридоров к 2030 г. за счет регуляторного и инфраструктурного стимулирования
- **Приоритетность доставки в отдаленные регионы:** доставка дронами экономически оправдана в регионах с дорогой логистикой и для срочных грузов
- **Маркетплейсы и логистические операторы – драйверы спроса:** Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, «Почта России», СДЭК и др.

Производитель и оператор	«Лаборатория будущего», Boon Sky	Клеверкоптер, АНО «Горький Тех»
		
Маршрут	Якутск – Нижний Бестях через реку Лена, дистанция около 15–20 км без моста и круглогодичных дорог	От склада/пункта загрузки до постамата по внутригородским и межрайонным маршрутам до 10 км в Нижнем Новгороде
Описание	Компания «Лаборатория будущего» развивает сеть дронопортов и парк мультикоптеров «Муравей 24» для регулярной доставки товаров	В 2025 г. «Самокат» запустил пилот аэродоставки дронами «Курьер-30» в Нижнем Новгороде совместно с АНО «Горький Тех» и «Клеверкоптер»
Типы грузов	Потребительские товары (включая продукты питания, товары для дома, товары для ремонта), аптечные товары Масса до 12 кг	Потребительские товары (включая продукты питания, товары для дома) Масса до 5 кг
Пользователи	ВКУСВИЛЛ	самокат
Время доставки	до 15 минут	до 30–40 минут
Эффекты	Сокращение времени на доставку посылок в 2-3 раза	

Примечание: 1. По оценке Национального оператора «Беспилотные авиационные системы» (БАС) с учетом доставки в городах, в труднодоступные регионы и удаленные населенные пункты
 Источник: Zipline, Wing, Business Insider

КАТАЛОГ ЛЕГКИХ БПЛА

Регуляторное упрощение процедур согласования полётов является ключевым условием вывода на рынок уже готовых к внедрению беспилотных решений

Модель	Муравей 24	Курьер-30	Zala T-22 (Drone Delivery)	Drone AI	Пегас
Внешний вид					
Производитель	ООО «Лаборатория будущего», г. Екатеринбург	ООО «Клеверкоптер», г. Нижний Новгород	«ZALA AERO GROUP Беспилотные системы», г. Ижевск	ООО «ЮВЛ Роботикс» г. Москва	ООО «АЭРОДИН», г. Санкт-Петербург
Тип выдачи груза	Посадка и выдача груза	Посадка и выдача груза	Спуск модуля-контейнера на тросе	Нет данных	Нет данных
Взлетная масса, кг	24	30	8	-	25
Грузоподъемность, кг	12	6	2	2,5	7
Время в полете, мин	33	18	35	25	80
Радиус полета, км	13	12	5	20	60
Скорость полета, км/ч	до 110	до 72	до 30	до 54	до 90

Примечание: Заявленные характеристики представлены по данным производителей, а также по данным маркетплейсов «налетай.рф», «drones-russia.ru». Для подтверждения необходимо проведение испытаний

ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ



Время

-20-40%

Сокращение
сроков доставки

За счет чего:

- Дроны летят **по прямой траектории**, не зависят от пробок и светофоров по сравнению с традиционной доставкой фургонами и курьерами на СИМ¹



Стоимость

-35%

Снижение
себестоимости
доставки²

За счет чего:

- **Экономия на ФОТ** — один оператор управляет флотом дронов вместо водителей и курьеров, снижая долю затрат на персонал
- **Экономия на ОПЕХ** за счёт отсутствия расходов на топливо, масло и большую часть техобслуживания автопарка



Экологичность

-70-90%

Сокращение
энерго-
потребления
и выбросов CO₂

За счет чего:

- **Электрический привод** без расходования ископаемого топлива
- **Отсутствие холодных запусков** и исключение движения в пробках снижает энергопотребление суммарно на 30–35%
- Отсутствие локальных выхлопов и шума

Примечание: 1. СИМ – средства индивидуальной мобильности (электровелосипед, самокат, скутер). 2. При этом стоимость доставки на 1 км у дрона может быть выше, чем у курьеров на СИМ или легковых авто, из-за большей грузоподъемности последних
Источник: Terra-drone, ScienceDirect, GRS Fleet Telematics, Unmanned Air Space, Carnegie Mellon University

ОБЪЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЫНКА

Ожидается, что объем рынка доставок в России вырастет в ~2 раза, в таком случае объем рынка доставки при помощи БАС-услуг может достичь 2 млрд руб.

Показатели	2025	2035
Объем рынка розничной интернет-торговли в натуральном выражении, млн заказов	8 188	15 987
Проникновение БАС ¹	-	0,05%
Потенциальный объем рынка БАС-услуг в натуральном выражении, млн заказов	-	8,5
Цена услуги по доставке онлайн-заказа с помощью БАС, руб.	238	238
Объем рынка БАС-услуг в стоимостном выражении, млрд руб.	-	2,0
Оценка необходимого единовременного количества БАС в год, ед.	-	575
Срок службы БАС, лет	2	2
Необходимое количество поставок БАС на рынок ежегодно, ед.	-	288
Оценка суммарной закупочной стоимости БПЛА, млн руб.	-	1 265

Примечание: 1. Проникновение БАС рассчитано как доля БПЛА доставки от общего рынка электронной коммерции в США, так как на текущий момент в России доставка с помощью легких БПЛА осуществляется только в виде пилотных проектов. 2. По состоянию на 2025 г. рынок доставки грузов легкими БПЛА в России находится на стадии пилотных проектов и точечных испытаний

СОДЕРЖАНИЕ



1 Выбор приоритетных беспилотных решений

2 **Приоритетные беспилотные решения**

2.1 Беспилотный грузовой транспорт

2.2 **Беспилотный авиационный транспорт**

- Легкие
- Тяжелые

2.3 Роботы-доставщики

2.4 Вспомогательная техника

3 Комплексная оценка эффектов

4 Нормативное регулирование

ПРОЦЕСС ДОСТАВКИ СРОЧНЫХ НЕТОПЛИВНЫХ ГРУЗОВ

Доставка грузов с помощью тяжелых БПЛА обоснована в случаях, когда вылет вертолета/самолета невозможен или слишком долгий, а зимник закрыт или небезопасен



Характеристика груза



Медикаменты, аварийные комплекты для энергетики, критически важные детали для ремонта техники, без которой останавливается жизнеобеспечение, гуманитарные и спасательные комплекты



Критична скорость доставки

Описание процесса:

1. Поступает экстренный запрос (регионального Минздрава, МЧС или объекта критической инфраструктуры)
2. Система TMS определяет зону БПЛА и создает задачу и планирует миссию: маршрут, SLA, назначение БПЛА
3. Согласование полета, подготовка, взлет, полет, промежуточная посадка и дозаправка (если необходимо)
4. Посадка на площадке и подтверждение доставки

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

Перевозка крупногабаритных и тяжелых грузов с использованием тяжелых БПЛА на дальние расстояния

ЗАДАЧА

- Срочная/экстренная доставка в труднодоступные регионы

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЦЕСС

- Поступление запроса от регионального Минздрава, МЧС или объекта критической инфраструктуры и создание заказа в TMS
- Планирование миссии – расчет маршрута с учетом бесполетных зон, погодных условий, профиля высот, расчет энергобаланса с резервом, назначение конкретного БПЛА и временного слота с учетом SLA
- Проведение подготовки к полету – загрузка заказа, предполетная проверка, разрешение на взлет
- Полет к клиенту по заданном маршруту (при необходимости осуществление промежуточной посадки для дозаправки или дозагрузки грузового модуля)
- Посадка БПЛА на оборудованной площадке получателя либо спуск контейнера на тросе
- Подтверждение доставки в системе (электронная подпись, скан штрих-кода, визуальная фиксация)

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Груз успешно доставлен по маршруту средней и/или последней мили, с подтверждением прибытием в установленный временной интервал согласно SLA

УСЛОВИЯ СЦЕНАРИЯ

Тип ТС	Тяжелые БПЛА
Звено логистической цепи	Средняя и последняя миля
Средний радиус доставки, км	200
Средняя скорость передвижения, км/ч	90
Средняя грузоподъемность, кг	100
Тип груза	Медикаменты, аварийные комплекты для энергетики, детали для ремонта техники, гуманитарные и спасательные комплекты
Стандартный комплекс для выполнения работ	БПЛА тяжелого типа (вертолетный), наземная станция управления
Требуемое оборудование и ПО	Планирование полетов, электронный документооборот (EDI)
Энергоустановка	ДВС
Ограничения	Погодные: предельная скорость бокового ветра при взлете и посадке до 10 м/с, чувствительность к осадкам Инфраструктурные: площадки взлета/посадки, связь 4G/5G Регуляторные: полеты за пределами прямой видимости требуют отдельного получения разрешений РЭБ: отсутствие воздействия средства РЭБ (искажение навигации и каналов связи) Кибербезопасность: наличие унифицированных протоколов киберзащиты для беспилотных систем

МИРОВОЙ РЫНОК

\$ 800 МЛН

МИРОВОЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДОСТАВКИ ГРУЗОВ
СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ПРИ ПОМОЩИ БАС

В 6 СТРАНАХ

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ БАС ДОСТАВКИ
ГРУЗОВ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ

> 100 КОМПАНИЙ

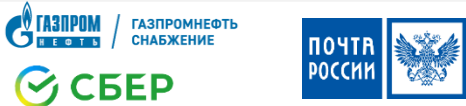
ПРОВОДЯТ ИСПЫТАНИЯ ГРУЗОВЫХ БАС

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Производитель и оператор	Autoflight 	Skyports Drone Services 	Windracers 
			
Маршрут	Дистанция 150 км с береговой базы в районе Шэньчжэня к оффшорной платформе China National Offshore Oil Corporation	Дистанция до 114 км над морем между береговой базой Equinor в Монгстаде (Норвегия) и оффшорными платформами в Северном море	Дистанция до 1000 км между аэропортами, логистическими хабами и удалёнными районами Великобритании (Корнуолл, Оркнейские острова и др.)
Описание	2017 г. – основание компании 2025 г. – первый полёт с доставкой груза на платформу из Шэньчжэня	2017 г. – основание компании 2023 г. – первый полёт 2024 г. – запуск двухмесячной программы ежедневных рейсов	2017 г. – основание компании 2020 г. – испытательные полёты 2023–2024 гг. – регулярные рейсы
Типы грузов	Продукты питания, медицинские наборы и запчасти для оборудования платформ Масса до 400 кг	Запчасти и инструменты, контейнеры с оборудованием, документы и срочные посылки Масса до 200 кг (тестовые полеты дронами грузоподъемностью до 5 кг)	Медицинские грузы, почта и посылки, гуманитарная помощь Масса до 100–150 кг
Пользователи			  
Время доставки	Доставка за 1 час (58 минут)	Точные данные отсутствуют	Доставка за 30–60 минут для рейсов на 60–100 км
Эффекты	Время доставки груза дроном ниже в 10 раз по сравнению с судном	По оценкам Equinor и Skyports, сокращение времени доставки до 1 ч	Сокращение времени срочных доставок в отдаленные места в 3–4 раза

Источник: PWC, Windracers, Skyport Drone Services, Equinor, IAGA-Global, Circuit

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

Производитель и оператор	«Тайбер», «Газпром нефть»	«Аэромакс», «Почта России»	«Радар ММС», «Газпромнефть-Снабжение»
			
Маршрут	От логистической базы «Газпром нефти» в пос. Тазовский до Восточно-Мессояхского месторождения (ЯНАО) вертолетными дронами KAGU-150 (~130 км)	Салехард – Аксарка – Салехард (ЯНАО) дронами SH-350, расстояние между Салехардом и Аксаркой ~53 км	Между труднодоступными районами ЯНАО вертолетными дронами BT-440
Описание	С 2010-х «Тайбер» создает вертолёты 2020 г. – первый полёт с грузом	2015 г. – основание «Аэромакс» 2021 г. – первый полёт с макетом груза	1950-е гг. – основание «Радар ММС» 2010-е гг. – начало выпуска БПЛА 2022 г. – запуск регулярных коммерческих рейсов в ЯНАО
Типы грузов	Материально-технические ресурсы для месторождения: оборудование, ЗИП, хозяйственные грузы Масса до 150 кг	Почтовые отправления и небольшие грузовые посылки Масса до 50 кг	Оборудование, сырьё, геологические пробы, медикаменты Масса до 150 кг
Пользователи			
Время доставки	Доставка за 1 час 50 минут	Точные данные отсутствуют	Точные данные отсутствуют
Стоимость	Точные данные отсутствуют	Точные данные отсутствуют	90 млн руб.

Примечание: По проектам «Газпром нефть» и «Почта России» в открытых источниках упоминаются только испытательные полёты и планы масштабирования, данных о действующих регулярных линиях нет

Источник: Газпром нефть, РБК, Нефтегаз, Радар ММС, Аэромакс

КАТАЛОГ ТЯЖЕЛЫХ БПЛА

На российском рынке тяжелых беспилотников существует множество различных решений, однако на 2025 г. регулярные коммерческие рейсы тяжёлых БПЛА подтверждены только у «Радар ММС» – модель ВТ-440м

Модель	БВС ВТ-440м	БАС-200	SH-350	С-76	SH-3000
Внешний вид					
Производитель	АО «НПП Радар ММС», г. Санкт-Петербург	АО «КумаПП», г. Кумертау	ООО «Аэромакс», г. Москва	ПАО «ОАК», г. Москва	АО ГК «Икар», г. Москва
Грузоподъемность, кг	до 100	до 50	до 50	до 300	до 300
Время в полете, мин	до 300	до 240	до 300	Нет данных (оценочно до 350)	до 300
Радиус доставки, км	до 300	до 200	до 225	до 1000	до 300
Скорость полета, км/ч	120	100	90	180	120
Тип двигателя	ДВС	ДВС	ДВС	Гибрид	ДВС
Запас топлива, л	Нет данных	55	110	-	100

Примечание: Заявленные характеристики представлены по данным производителей, а также по данным маркетплейсов «налетай.рф», «drones-russia.ru». Для подтверждения необходимо проведение испытаний

ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ



Время

50%

Сокращение сроков доставки

За счет чего:

- БПЛА сокращает время доставки, потому что может **выбирать прямые маршруты** и не зависит от дорожной или речной сети и их протяженности



Стоимость

Текущий статус:

- На **50%** дороже вертолета
- В **20+ раз** дороже автодоставки

При **масштабировании производства** и **развитии применимости** БАС-услуг

на

15%

Ниже стоимость доставки, чем вертолетами

За счет чего:

- Снижение затрат на персонал** (доля ФОТ у грузовых автомобилей составляет 70–76% при минимальной у дрона)
- Сокращение пройденного расстояния** при большей **топливной эффективности** (по сравнению с вертолетами)



Экологичность и безопасность

-8%

Сокращение выбросов CO₂ при перевозке средних грузов

В том числе:

- Сокращение рейсов судов и вертолётов
- Исключение человеческого фактора повышает безопасность перевозок

ОБЪЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЫНКА

Показатели	2025 ¹	2035 (прогноз)
Общий объем северного завоза в России, млн тонн	3,4	150
Объем рынка перевозок тяжелых нетопливных грузов ² , млн. тонн	0,204	9
Коэффициент применимости БАС для срочной доставки ³ , % (Подробное описание условий применения на слайде 42)	0,1%	0,05%
Потенциальный объем рынка БАС-услуг по перевозке тяжелых грузов, тыс. тонн	0,2	4,5
Стоимость перевозки с помощью БАС ⁴ на 1 км, руб.	1 800	750
Количество рейсов БАС в год для перевозки объема ⁵ , тыс. ед.	2	45
Объем рынка услуг БАС в стоимостном выражении в год, млрд руб.	-	6,75
Максимальная производительность 1 БАС ⁶ в год, с учетом плеча в 200 км, 8-часового операционного дня, 5-дневной рабочей недели и грузоподъемностью 0,1 тонн/рейс, тонн/год	52	52
Оценка необходимого единовременного количества БАС в год, ед.	-	87
Срок службы БАС, лет	2	2
Необходимое количество поставок БАС на рынок ежегодно, ед.	-	44
Оценка суммарной закупочной стоимости БПЛА, млн руб.	-	7 830

Примечание: 1. По состоянию на 2025 год рынок доставки грузов тяжёлыми БПЛА в России находится на стадии пилотных проектов и точечных испытаний. 2. Расчёт охватывает только грузы, допущенные для транспортировки тяжёлыми БПЛА (исключены нефтепродукты, взрывчатые вещества, ядовитые вещества и прочие опасные грузы), доля таких грузов ~6%. 3. Коэффициент взят по оценке проектной команды с учётом консервативности логистики тяжёлых грузов на среднем и последнем плече и эффективности БАС в сценариях срочных и экстренных доставок (поломки, аварии, неотложные операции), снижение коэффициента обусловлено кратным ростом объема перевозок по СЗ. 4. В расчете используется стоимость летного часа модели БВС ВТ-440м в размере 120 тыс. руб. в 2025 г. и ожидаемой стоимостью летного часа в 2030 г. – 50 тыс. руб. Снижение стоимости перевозки связано с ростом промышленной эксплуатации БАС в отрасли. 5. Количество рейсов рассчитано с учетом максимальной грузоподъемности БАС за 1 рейс – 0,1 т. 6. В расчётах используется усреднённый тяжёлый грузовой БАС: полезная нагрузка до 100 кг, крейсерская скорость ~90 км/ч. За смену 8 ч дрон успевает сделать 2 вылета с грузом (2 плеча с грузом по 200 км).

СОДЕРЖАНИЕ



- 1 Выбор приоритетных беспилотных решений
- 2 **Приоритетные беспилотные решения**
 - 2.1 Беспилотный грузовой транспорт
 - 2.2 Беспилотный авиационный транспорт
 - 2.3 **Роботы-доставщики**
 - 2.4 Вспомогательная техника
- 3 Комплексная оценка эффектов
- 4 Нормативное регулирование

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

Использование беспилотных роботов для доставки малогабаритных грузов на короткие городские расстояния

ЗАДАЧА

- Обеспечение безопасной и своевременной доставки посылок (e-commerce, продукты, лекарства) от городских хабов до конечных потребителей

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЦЕСС

- Подготовительный этап:** размещение роботов в локальном логистическом хабе и загрузка посылок; формирование маршрута через систему управления
- Проведение тестового выезда:** проверка навигации робота, корректности построенного маршрута и работы сенсоров (лидары, камеры, GPS/ГЛОНАСС)
- Основная миссия:** роботизированная платформа движется по тротуару/велодорожке к адресу клиента; система позиционирования и датчики препятствий обеспечивают автономное движение
- Доставка и завершение маршрута:** робот прибывает к точке выдачи, открывает отсек для получения посылки клиентом
- Корректировка маршрута:** оператор в центре мониторинга получает видео-/телеметрию, при необходимости корректирует маршрут

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Фиксация маршрута и подтверждение прохождения всех этапов доставки
- Подтверждение доставки в точку назначения в требуемый временной интервал согласно SLA
- Обеспечение бесконтактной передачи груза клиенту

УСЛОВИЯ СЦЕНАРИЯ

Сезон выполнения работ	Круглогодично
Скорость движения, км/ч	До 8
Длительность миссии, мин	До 30
Объем груза, л	До 40
Дальность маршрута, км	До 3
Необходимый тип БРС	Ровер-доставщик
Энергоустановка	Электромотор
Программное обеспечение и оснащение	1. Лидар 2. Датчик препятствий 3. Камера 4. 3D-детекция объектов 5. Карта занятости (ПО) ¹ 6. GPS/ГЛОНАСС
Ограничения	Погодные: высокая чувствительность к осадкам РЭБ: отсутствие воздействия средства РЭБ (искажение навигации и каналов связи) Кибербезопасность: наличие унифицированных протоколов киберзащиты для беспилотных систем

Примечание: 1. Позволяет формировать представление о пространстве и избегать столкновений с другими объектами

МИРОВОЙ РЫНОК

3,6 млрд долл. США

объем рынка роботизации доставки в 2024 г.

К 2037 г.:

184,5 млрд долл. США

(увеличение объема рынка ~ в 51 раз)

Источник: Researchnester

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ (1/2)

Примеры использования роверов-доставщиков малой грузоподъемности

Оператор	Grubhub 	Co-op 	Shenzhen Metro Group 
Внешний вид			
Производитель	Cartken (США/Германия)	Starship Technologies (Эстония)	VX Logistics (Китай)
География	Кампус Университета Аризоны (США) и др. университетские кампусы США	Манчестер, Кембридж, Милтон-Кинс, Бедфорд. Роботы доставляют заказы от ближайших супермаркетов Co-op до домов клиентов в радиусе 3–5 км	В Шэньчжэне роботы передвигаются по линиям метро и пополняют запасы товаров в магазинах на станциях
Описание	2021 г. – запуск пилота 2022 г. – масштабирование проекта	2018 г – запуск пилота	2025 г. – запуск пилота
Режим эксплуатации	Роботы автономны, работают 7 дней в неделю – до 444 заказов в сутки на флот. Среднее время доставки ~13 минут	Сервис работает 7 дней в неделю, доставка занимает < 1 ч, грузы массой до 10-15 кг	Роботы способны пользоваться лифтами, заходить на платформы и садиться в вагоны метро. Одновременно работает 41 робот
Типы грузов	Готовая еда, напитки и другие заказы из точек питания на кампусе	Продукты питания, готовые блюда, товары для дома	Продукты питания
Результаты/эффекты	>50 тыс. доставок за первые 9 месяцев, >41 робот обслуживает 12 ресторанов, 4 точки выдачи и 60 точек доставки на площади 256 акров	Выполнено более 10 тыс. доставок в Milton Keynes за первый год работы. Количество обслуживаемых домов выросло x10 в 2020-2022 гг.	Проект охватывает более 100 торговых точек

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ (2/2)

Альтернативные роботы-доставщики

- В мире разрабатываются и тестируются альтернативные автономные платформы доставки, в том числе модели с более **высокой грузоподъемностью**
- Отдельное направление развития автономной доставки – **гибридные роботизированные платформы**, сочетающие преимущества колёсных роботов и шагающих роботизированных систем
- Такие решения обеспечивают **повышенную проходимость** в сложной городской среде, включая лестницы, бордюры и неровные поверхности
- Альтернативные автономные платформы формируют нишевые, но **перспективные сценарии** городской доставки, дополняя роверы и беспилотные грузовые автомобили

Ровер с высокой грузоподъемностью



Внутригородская доставка продуктов питания, готовой еды, медикаментов по дорогам общего пользования

Грузоподъёмность – до 200 кг,
максимальная скорость – 40 км/ч

Производитель – **Nuro** (США)

Тестируется **Walmart, Kroger** в Хьюстон (Техас), Маунтин-Вью, Пало-Альто и Менло-Парк (Калифорния)

Колёсно-шагающий автономный робот доставки



Доставка заказов из ресторанов до дверей клиентов и транспортировка тяжёлых посылок

Грузоподъёмность – до 30 кг,
скорость – до ~15 км/ч

Производитель – **RIVR** (Швейцария)

Тестируется **Just Eat** и **Swiss Post** в Цюрихе (Швейцария)

Источник: Geopost, Interchange-UK, Ottonomy

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

- В России рынок доставки «последней мили» роверами находится в фазе **пилотных проектов** и технологического тестирования. Основные драйверы – **крупные IT-холдинги** (Яндекс, Сбер)
- По данным на 2025 г. в Москве работают **200 роверов-курьеров**, ежедневно доставляющих **до 1 500 заказов**. Помимо столицы, роботы используются в Иннополисе (15 роверов), Сколково, единичные экземпляры работают в Санкт-Петербурге
- К концу 2027 г. планируется нарастить количество роверов до **20 тыс. единиц**
- Ключевой вызов для рынка – **нерешенный правовой статус**. Правила дорожного движения не определяют статус автономного ровера

Производитель и оператор	Яндекс	Яндекс, X5 Group (Пятёрочка)
Внешний вид		
Маршрут	Москва (районы – Москва-Сити, Пресненский, Тверской, Раменки, Аэропорт, Хамовники, Фили-Давыдково, Ломоносовский, Тропарёво-Никулино)	Москва (районы – Аэропорт, Савеловский)
Типы грузов	Продукты питания, товары для дома, готовая еда из ресторанов, документы и небольшие отправления e-commerce	Продукты питания, товары для дома
Описание	2015 г. – создание прототипа 2019 г. – запуск пилота, применение в выделенных зонах Москвы 2025 г. – создание новой усовершенствованной 4 модели ровера	2024 г. – запуск пилота доставки онлайн-заказов из магазинов «Пятёрочка». В планах увеличить штат роботов и подключить к сервису супермаркеты «Перекрёсток»
Результаты/эффекты	В 2025 году роботы выполнили более 250 тыс. доставок для Яндекса и его партнёров	Сервис доступен для 35 тыс. домовладений в зоне покрытия

КАТАЛОГ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ БРС

На российском рынке присутствует широкий выбор моделей БРС для доставки грузов

Модель	Яндекс-ровер	Белка ¹	Starship Delivery Robot	JD.com Delivery Robot
Внешний вид				
Производитель	ООО «Яндекс», Россия, г. Москва	ООО «ДРОНСХАБ», Россия, г. Москва	Starship Technologies, Эстония	JD, Китай
Объем груза, л	40	20	10	50
Дальность маршрута, км	10	2	6	5
Скорость движения, км/ч	10	3	6	10
Размеры, ДхШхВ мм	1120x896x986	600x500x1000	686x559x559	~ 1500x800x1600
УТГ	Более 300 шт. введены в эксплуатацию в России	На стадии тестирования	Более 2000 шт. введены в эксплуатацию в США и странах ЕС	Более 200 шт. введены в эксплуатацию в Китае

Примечание: 1. Предполагаемое использование в качестве доставки последней мили в зданиях (бизнес-центрах, жилых домах и пр.)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ

Производительность

30%

Рост объемов
доставки

За счет чего:

- Возможность равномерной круглосуточной работы благодаря сменной батарее, заряда которой хватает на 8 ч



Стоимость

20%

Снижение
стоимости
доставки

За счет чего:

- Снижение потребности в большом штате курьеров при растущем объеме доставок
- Снижение расходов на транспорт (авто/вело), топливо
- Отсутствие переменных затрат при меняющихся погодных условиях



Безопасность

**Снижение рисков ошибок
Повышение сохранности
грузов**

За счет чего:

- Исключение человеческого фактора (опоздания, потеря груза)
- Низкие риски ДТП и инцидентов благодаря контролируемым скоростям и сенсорным системам обхода препятствий
- Закрытый и защищенный грузовой отсек с доступом только для получателя — снижение потерь, краж и повреждений

ОБЪЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЫНКА

Показатели	2025	2035
Количество доставок в России, млн заказов	620	1 355
Уровень внедрения роверов-доставщиков	0,1%	10%
Потенциальный объем рынка БРС-доставок, млн заказов	0,8	135,5
Максимальная производительность 1 ровера-доставщика, тыс. заказов в год	5	7
Оценка необходимого единовременного количества роверов в год, ед.	160	19 357
Средняя себестоимость одной БРС доставки, руб.	204	91
Объем рынка БРС-доставок в стоимостном выражении в год, млн руб.	163	12 300
Средняя стоимость производства ровера в России, млн руб.	1,26	0,56
Оценка суммарной закупочной стоимости, млн руб.	201,6	10 840

Источник: НСН (национальная служба новостей), Data insight, Habr

СОДЕРЖАНИЕ



- 1 Выбор приоритетных беспилотных решений
- 2 **Приоритетные беспилотные решения**
 - 2.1 Беспилотный грузовой транспорт
 - 2.2 Беспилотный авиационный транспорт
 - 2.3 Роботы-доставщики
 - 2.4 **Вспомогательная техника**
- 3 Комплексная оценка эффектов
- 4 Нормативное регулирование

ПРОЦЕСС ПЕРЕВОЗКИ ПРИЦЕПОВ БЕСПИЛОТНЫМИ ТЕРМИНАЛЬНЫМИ ТЯГАЧАМИ

Основные элементы процесса

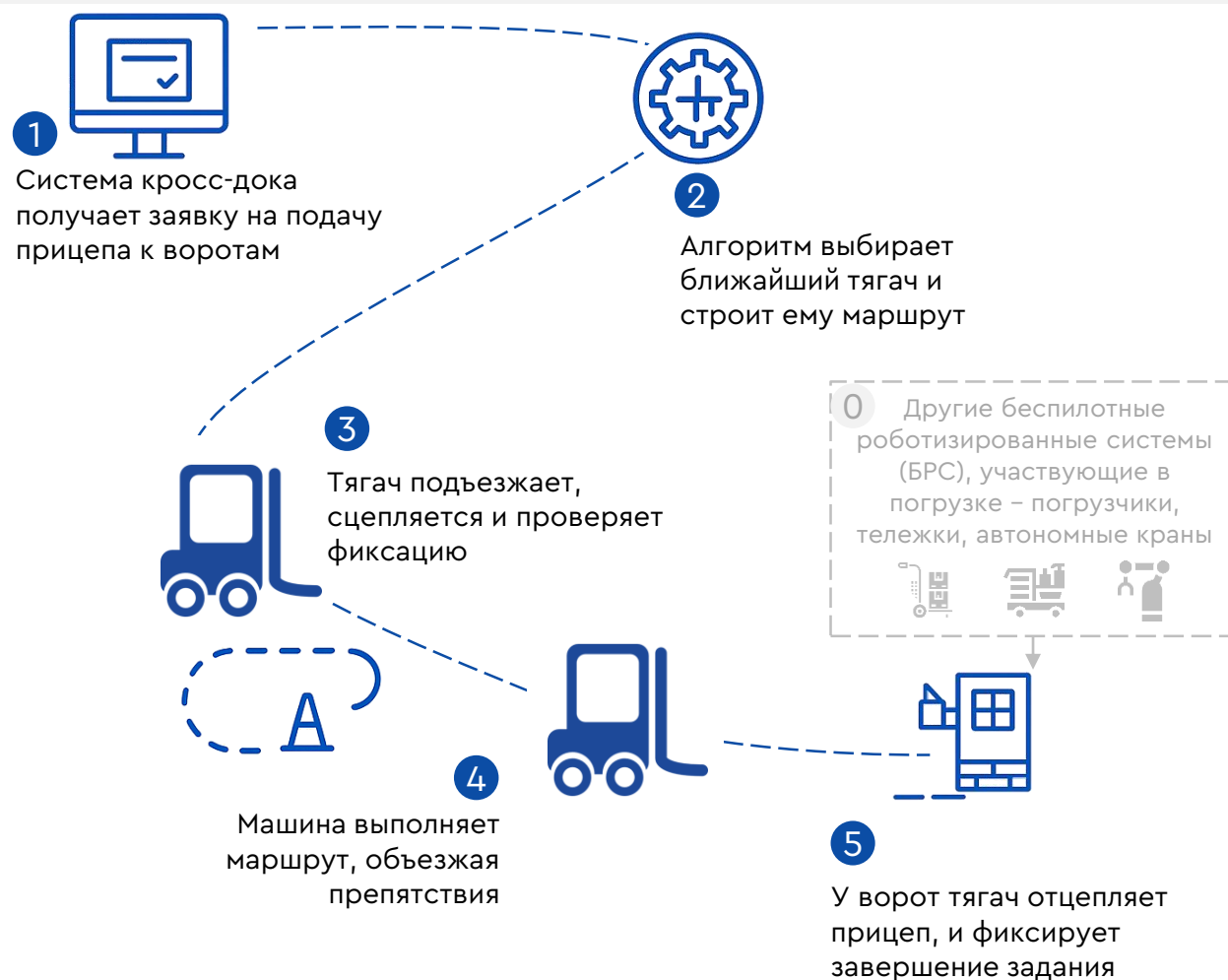
Буферная площадка для накопления прицепов

Система управления кросс-доком

Беспилотные терминальные тягачи с автом. сцепкой

Навигационная инфраструктура и система позиционирования

Зарядные станции / посты быстрой замены батарей



Преимущества беспилотных технологий:

- Снижение простоев ворот за счет непрерывной подачи прицепов
- Снижение рисков ДТП
- 100% прозрачность: местоположение и статус каждого прицепа в реальном времени
- Легкое масштабирование под пиковые нагрузки за счет добавления тягачей, а не водителей

Возможности ИТ-инфраструктуры:

- Все перемещения тягачей и прицепов в реальном времени видны
- Хранится история рейсов для аналитики, SLA по воротам и оптимизации маршрутов
- Операторы могут менять приоритеты, закрывать зоны и вручную переназначать задания

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

Использование беспилотных терминальных тягачей для перевозки грузов между буферной площадкой и воротами кросс-дока

ЗАДАЧА

Обеспечение непрерывной подачи прицепов с грузом к воротам кросс-дока и их вывоз после операций с применением беспилотных технологий

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЦЕСС

1. На стороне WMS/TMS формируется задание на обработку прицепа с указанием ворот кросс-дока
2. Система управления кросс-доком проверяет доступность маршрута и автоматически назначает свободный беспилотный терминальный тягач
3. Тягач следует по заданному внутреннему маршруту к буферной площадке, подстраивается под прицеп
4. После подтверждения сцепки тягач перевозит прицеп к указанным воротам кросс-дока
5. Прицеп подается к воротам в рабочую позицию; информация о прибытии автоматически передается в систему управления кросс-доком и операторам погрузо-разгрузочных работ
6. После завершения операций у ворот система формирует задание на вывоз прицепа; тягач забирает прицеп и возвращает его в зону выдачи или на буферную площадку

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Автоматизированная система перевозки грузов внутри кросс-дока, обеспечивающая непрерывную подачу и вывоз прицепов без участия водителей
- Гарантированная подача прицепов к воротам в нужной последовательности и временных окнах
- Полная трассируемость перемещений прицепов внутри терминала, что позволяет использовать данные для оптимизации работы кросс-дока

УСЛОВИЯ СЦЕНАРИЯ

Средний радиус движения, км	0,5-2 км от буферной площадки до зон погрузки
Средняя скорость передвижения, км/ч	7-15
Средняя грузоподъемность, т	2-5
Тип груза	Стандартизированные грузы: паллетированные товары, контейнеры, тарные грузы
Требования к инфраструктуре	• HD-карта территории и стабильная навигационная инфраструктура • Беспроводная сеть для связи тягачей с системой управления • Станции для зарядки или смены батарей • Площадки для безопасной остановки и эвакуации
Ограничения	Погодные: работа осложнена в условиях дождя, снегопада, гололеда, тумана, пыльных бурь Процессные: работа только на закрытой территории, необходимость проработки операционных процессов, Инфраструктурные: зависимость от качества дорог и связи, существенные первоначальные капитальные затраты

МИРОВОЙ РЫНОК

Объем рынка беспилотных тягачей для логистических центров и складов (CAGR 20,8% 2025–2033)

Доля беспилотных терминальных тягачей в компаниях США

\$0,42 млрд

~20%

результаты:

- **30-50%** сокращение операционных затрат на дворе при внедрении автономных электрических тягачей

- **40%** снижение выбросов при переходе на автономные электрические тягачи

Источник: Growth Market Reports, Out Rider, Evocargo

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

	Беспилотные тягачи		Автопогрузчики	Автономные краны
Страна / производитель	 	 	 	 
Цель	Проверить возможность автоматизации доставки грузов между причалом и контейнерным двором в условиях смешанного трафика	Автоматизировать движение прицепов между парковкой и доковыми воротами крупного РЦ	Автоматизировать и повысить эффективность материальных потоков на складах, заводах и логистических центрах	Автоматизировать и повысить эффективность и безопасность погрузки/разгрузки контейнеров в портах
Описание	Машина получает задания из ИТ-системы, самостоятельно движется к точке обработки контейнера краном и перевозит его между причалом и ячейками во дворе	Перемещение прицепов тягачами между буферной площадкой и воротами склада, а также автоматический поиск и подача нужных трейлеров	9 серий автопогрузчиков автоматизируют перемещение паллет; серии оптимизированы под специфику задач – от узкопроходного хранилища до портовых операций	Автономные краны передвигаются по рельсам и совершают операции с контейнерами по плану операционной системы
Перспективы развития	Проект переведен в фазу расширенного пилота с целью серийного применения автономных тягачей и тиражирования подхода на другие площадки	Подготовка серийной коммерческой системы для массового развёртывания по сети логистических центров США	Ключевой эффект: повышение операционной эффективности на 30% Масштаб: 450+ проектов развёрнуто в 30+ странах	Масштаб: используется в 100 странах мира и занимает 70% мирового рынка кранов

Источник: официальные сайты компаний

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

	Беспилотные тягачи		Автопогрузчики	Крановые AS/RS-системы ¹			
Страна / производитель	 ПУКОВО Аэропорт Санкт-Петербурга		 RoboCV	 ВКУСВИЛЛ	 АВТОМАХОН	 GFD®	 comitas
Цель	Автоматизировать логистику багажа и сократить время обработки рейсов, повысив безопасность операций		Автоматизировать доставку комплектующих между складом и сборочной линией на заводе Volkswagen Group Rus (Калуга)	Автоматизировать перемещение паллет на РЦ «ВкусВилл», сократить ручной труд погрузчиков и ускорить обработку заказов	Максимально уплотнить хранение паллет и автоматизировать их перемещение, обеспечив стабильную работу склада		
Описание	Автономные багажные тягачи для перевозки тележек между терминалом и самолётами. Оснащены камерами, радаром и лидаром		Автономные багажные тягачи для перевозки тележек между терминалом и самолётами. Оснащены камерами, радаром и лидаром	Автопогрузчики двигаются по выделенным маршрутам склада, подбирают и перевозят паллеты между зонами, прокладывая путь и объезжая препятствия	Беспилотные краны-штабелёры забирают паллеты на входных станциях, размещают их в ячейках и подают к отгрузке по заданиям WMS/WCS		
Перспективы развития	Ключевой эффект: ускорение обработки багажа на 23% При успешном опыте Минтранс планирует тиражировать модель в другие крупные российские аэропорты		Ключевой эффект: - Один из крупнейших проектов по роботизации внутрипроизводственной логистики в России	Ключевой эффект: обрабатывают 29% входящего потока и позволяют оптимизировать до 50% персонала Планируется расширять парк AGV и тиражировать решение на другие склады сети	Ключевой эффект: - Референсный проект для тиражирования комплексов с кранами-штабелёрами на других промышленных и дистрибуционных площадках в России		

Примечание: 1. В России пока нет серийных автономных контейнерных кранов уровня STS/RMG, но есть отечественные крановые AS/RS-системы для складов и проекты по частичной автоматизации портовых кранов
 Источник: Минпромторг, Habr, Retail, Cognitive Pilot, Автомакон

КАТАЛОГ БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА

При выборе беспилотного тягача в первую очередь важно сопоставлять грузоподъемность, время автономной работы и максимальную скорость с реальными требованиями маршрутов кросс-дока

Тип техники	Беспилотный тягач			Автопогрузчик	Автономный кран
Модель	Робот-тягач	СИ ПИ	Tow Tractor AMR	АК-2000	STS-кран
Внешний вид					
Производитель	RoboCV, г. Москва	Cognitive Pilot, г. Москва	Seegrid, США	Автомакон, г. Москва	ZPMC, Китай
Грузоподъемность, т	5	3	4,5	2	до 65
Время работы, ч	до 16	Точные данные отсутствуют	до 9	до 8	Не применимо
Максимальная скорость, км/ч	до 8	до 15	до 7	до 10	Не применимо
Тип двигателя	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический

Примечание: Заявленные характеристики представлены по данным производителей, а также по данным маркетплейсов «налетай.рф», «drones-russia.ru». Для подтверждения необходимо проведение испытаний

ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ

Существующий опыт показывает, что переход на электрические беспилотные тягачи существенно сокращает время простоя и снижает операционные расходы



Время

-30%

Сокращение
времени простоя

25%

Увеличение
скорости работы

За счет чего:

- Автоматическая подача/вывоз прицепов без ожидания водителя
- Оптимизация маршрутов и устранение холостых пробегов
- Работа круглосуточно без смен и перерывов



Стоимость

-30%

Сокращение
операционных
расходов

За счет чего:

- Сокращение численности водителей и сменности
- Переход на электротягу и меньше ТО
- Снижение времени простоя
- Снижение количества аварий во дворе



Экологичность и безопасность

7,5

Сокращение тонн
выбросов в год

За счет чего:

- Замена дизельных тягачей электрическими
- Меньше холостых пробегов и стоянки с мотором
- Более энергоэффективный режим движения

СОДЕРЖАНИЕ



- 1 Выбор приоритетных беспилотных решений
- 2 Приоритетные беспилотные решения
 - 2.1 Беспилотный грузовой транспорт
 - 2.2 Беспилотный авиационный транспорт
 - 2.3 Роботы-доставщики
 - 2.4 Вспомогательная техника
- 3 **Комплексная оценка эффектов**
- 4 Нормативное регулирование

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПО ВСЕЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

В среднем проникновение беспилотных технологий (БТ) к 2035 году в логистике составит ~0,1%

Технология	Объемы перевозок грузов в 2035 г.	Уровень проникновения	Единиц техники, шт.
 Беспилотный грузовой автомобиль 3-5 уровня автономности	9 000 перевозки автотранспортом, млн т 9 перевозки с помощью БТ, млн т	0,1%	2 700
 Тяжелые БПЛА	9 000 нетопливных грузов СЗ¹, тыс. т 5 перевозок тяжелыми БПЛА, тыс. т	0,05%	87
 Легкие БПЛА	16 количество интернет-заказов, млрд шт. 9 доставок легкими БПЛА, млн шт.	0,05%	575
 Роверы-доставщики	271 потенциальное кол-во БРС-доставок, млн шт. 136 реальное кол-во доставок роверами, млн шт.	10%	19 357
 Терминальный погрузочный транспорт	—	—	—

Примечание: 1. СЗ – Северный завод

ВАРИАНТЫ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

	Ограниченное внедрение	Базовый сценарий	Ускоренное внедрение
Уровень внедрения беспилотных технологий, %	0,005	0,01	0,2
Финансовые эффекты (сокращение стоимости перевозок), %	-15%	-30%	-60%
Временные эффекты (сокращение сроков перевозок), %	-10%	-20%	-40%
Объем инвестиций на формирование парка беспилотной техники ¹	45 млрд руб.	Потенциальная выручка рынка беспилотных перевозок	48 млрд руб.

Примечание: 1. Объем закупок и объем выручки рассчитан к 2035 г.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ — БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ

Соотношение времени и стоимости перевозок между различными этапами логистики¹

	Первая миля	Средняя миля	Последняя миля	Кросс-докинг
Скорость перевозки	20%	55%	20%	5%
Стоимость перевозки	15%	30%	50%	5%

Эффекты по каждому виду транспорта²

	Беспилотные грузовые автомобили	Роботы-доставщики	Легкие БПЛА	Тяжелые БПЛА	Погрузочная техника
Скорость перевозки	-20%	+10%	-30%	-50%	-25%
Стоимость перевозки	-30%	-20%	-35%	-15%	-30%
Этапы логистической цепочки	Первая, средняя, последняя миля	Последняя миля	Последняя миля	Средняя миля	Кросс-докинг

Итоговый эффект от внедрения беспилотных систем²

	Первая миля	Средняя миля	Последняя миля	Кросс-докинг	Итого
Скорость перевозки	-4%	-13%	-1%	-1%	-20%
Стоимость перевозки	-5%	-9%	-13%	-2%	-30%

Примечание: 1. Фактическая оценка на 2025 г. 2. Эффекты рассчитаны с учетом целевого состояния на 2035 г.

КОСВЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ



Развитие ИТ-технологий и цифровой инфраструктуры



- Рост спроса на **интеграцию логистических ИТ-систем** (WMS, TMS, YMS, OMS) с платформами управления беспилотными парками
- Ускорение внедрения платформ мониторинга, аналитики и **цифровых двойников** логистических объектов и маршрутов
- Развитие **инфраструктуры данных и связи**: системы позиционирования, телеметрия, кибербезопасность



Снижение кадрового дефицита и трансформация занятости



- Формирование **новых квалифицированных ролей**: оператор беспилотного парка, инженер по внедрению, техник по обслуживанию БС, диспетчер-аналитик
- Частичная замена дефицитных и высокооборотных профессий (водители, курьеры) в рутинных и тяжелых операциях
- **Снижение зависимости** логистики от сезонности и человеческого фактора



Развитие сервисных и вспомогательных рынков



- Формирование рынка сервисного обслуживания беспилотных систем (ТО, ремонт, аккумуляторы, зарядная инфраструктура)
- Рост спроса на обучение, сертификацию и сопровождение внедрений

СОДЕРЖАНИЕ



- 1 Выбор приоритетных беспилотных решений
- 2 Приоритетные беспилотные решения
 - 2.1 Беспилотный грузовой транспорт
 - 2.2 Беспилотный авиационный транспорт
 - 2.3 Роботы-доставщики
 - 2.4 Вспомогательная техника
- 3 Комплексная оценка эффектов
- 4 **Нормативное регулирование**

РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА

- В Российской Федерации внедрение беспилотных технологий закреплено как **стратегический приоритет** развития транспортной системы на федеральном уровне
- Регулирование сферы в настоящее время в значительной степени основано на **экспериментально-правовых режимах (ЭПР)**, которые формируют практику апробации и внедрения технологий
- Техническое регулирование представлено набором разрозненных **стандартов и ГОСТов**, охватывающих отдельные элементы беспилотных систем и виды транспорта, без единого сквозного подхода



Стратегический уровень

Транспортная стратегия РФ до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.

Целевые мероприятия: развитие инфраструктуры для грузового беспилотного транспорта, цифровая трансформация всех видов транспорта

Стратегия развития беспилотной авиации РФ до 2030 г.

Цель: объем рынка БАС – более 1 млн. ед.

Законодательный уровень

№258-ФЗ «Об ЭПР в сфере цифровых инноваций в РФ»

Правовая основа для пилотного использования автономных средств в различных сферах

Постановление Правительства РФ «Об установлении ЭПР... по эксплуатации ВАС»

Требования к ВАС, к участникам ЭПР, условиям эксплуатации ВАС

Проект включения в ЭПР

Проект закона «О ВАС»

Цель: закрепление ответственности, требований к сертификации и безопасности ВАС

Техническое регулирование

ГОСТ Р 70249-2022 Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. ВАС

ГОСТ Р 57258-2016. Национальный стандарт РФ. Системы беспилотные авиационные

ГОСТ Р 70251-2022 Системы ИИ на автомобильном транспорте. Системы управления движением ТС

ГОСТ Р 71996-2025. Национальный стандарт РФ. БАС. Оценка рисков, связанных с эксплуатацией...

Примечание: ЭПР – экспериментально-правовой режим, ВАС – высокоавтоматизированное транспортное средство

БАРЬЕРЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Общие барьеры

1. Отсутствие базового закона и понятийного аппарата

— В РФ нет единого федерального закона, регулирующего эксплуатацию беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования. Действующий ФЗ № 196 не определяет ключевые термины: «беспилотное ТС», «автоматическая система вождения», «оператор/производитель БТС»

2. Неопределённость ответственности и страхования вне ЭПР

— Вне ЭПР возникает неопределённость в вопросах ответственности, страхования рисков и разрешения для всех типов беспилотников

3. ЭПР носят точечный, изолированный характер

— ЭПР охватывают только ограниченные зоны и подчиняются локальным запретам регионов. Отсутствие единого федерального режима блокирует масштабирование

4. Кибербезопасность

— Отсутствуют обязательные требования и нормы по защите от хакерских атак для систем управления БТС

Уникальные барьеры



Нет единых правил режимов автономности ВАТС по типам дорог

- регулирование остаётся фрагментированным и не обеспечивает единый режим эксплуатации на разных типах дорог



1. Деятельность регулируется Воздушным кодексом РФ и приказами Росавиации:

- Запрет на полеты за пределами прямой видимости (BVLOS) для коммерческих грузоперевозок без специального разрешения
- Запрет на полеты над скоплениями людей и в большинстве городских территорий без согласований

2. Длительные процедуры согласования полётов и съёмок БАС

3. Высокая стоимость и длительные сроки сертификации БПЛА

- Процедура сертификации БПЛА массой свыше 30 кг требует значительных инвестиций (до 150 млн руб.) и занимает полтора-два года



1. Правовой статус не определён

- Роверы не отнесены ни к ТС, ни к оборудованию

2. Ответственность за ДТП и инциденты не распределена

3. Ограничительные условия допуска в городскую среду

- Обязательная регистрация и идентификация роверов (номера/QR-коды)

Примечание: ЭПР – экспериментально-правовой режим, ВАТС – высокоавтоматизированное транспортное средство

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

НАШИ УЧРЕДИТЕЛИ



ПЛАТФОРМА НТИ



Правительство
Москвы

НАШИ ЗАДАЧИ

Анализируем отрасль

- **Сценарии применения БАС и БРС**
- Аналитика рынка
- Рейтинг дронификации регионов
- Модель отрасли

Поддерживаем внедрение

- Пилотные проекты внедрения
- Содействие экспорту
- Полетный сервис

Готовим кадры

- Учебный центр БАС
- Соревнования

Поддерживаем разработки

- Центр коллективного пользования
- Лабораторно-исследовательский центр
- Летно-испытательный комплекс
- Цифровая платформа

Помогаем регионам

- Региональный совет отрасли БАС
- Развитие сети научно-производственных центров

Продвигаем отрасль

- Мероприятия
- Медиасопровождение

КОНТАКТЫ

Индустриальный парк
«Руднево», г. Москва

фцбас.рф



infoFCBAS@develop.mos.ru



42 СЦЕНАРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БАС В 7 ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ*

Сельское хозяйство

- Внесение пестицидов на поля
- Визуальный мониторинг, анализ состояния посевов
- Внесение удобрений на поля
- Внесение семян риса
- Борьба с борщевиком
- Поиск косяков рыб
- Контроль водохозяйственных мероприятий

Лесное хозяйство

- Мониторинг пожарной опасности
- Сопровождение групп тушения пожаров
- Таксация лесосек
- Таксация лесных насаждений
- Лесопатологический мониторинг
- Мониторинг незаконных рубок, патрулирование лесов
- Подсчёт животных в ООПТ

Строительство и ЖКХ

- Предпроектные изыскания
- Контроль хода строительных работ
- Контроль соблюдения техники безопасности на стройке
- Контроль карьеров и земляных работ
- Поиск дефектов промышленных зданий
- Мониторинг тесных пространств
- Мониторинг свалок ТБО
- Мониторинг теплотрасс
- Мойка окон

Топливо-энергетический комплекс

- Регулярный мониторинг ЛЭП
- Детальный мониторинг ЛЭП
- Мониторинг трубопроводов
- Контроль складов и отвалов
- Патрулирование объектов инфраструктуры
- Геофизическая разведка
- Экологический контроль

Транспорт и логистика

- Доставка небольших грузов в городах и пригородах
- Доставка в удаленные труднодоступные районы
- Мониторинг железных дорог
- Ледовый мониторинг
- Мониторинг состояния дорожного покрытия

Безопасность

- Тушение пожаров в высотных зданиях
- Поиск пропавших людей
- Оценка ущерба от ЧС
- Мониторинг паводков и затоплений

Контрольно-надзорная деятельность

- Контроль использования земельных участков
- Мониторинг ПДД
- Разбор ДТП

*БАС может применяться для решения намного большего числа задач. Перспективными сценариями считаются наиболее технологически готовые и с потенциалом массового внедрения

Сценарии применения БАС размещены на цифровой платформе Минпромторга России ГИСП



